2 复变函数

1° 定义：设 $G\subset\mathbb{C}$ 为非空集合，给定从 G 到 $\mathbb{C}$ 上的对应规则 $G\to\mathbb{C}$，s.t. 对 $\forall z=x+iy\in G$ 都有一个或多个 $w\in u+iv\in\mathbb{C}$ 与之对应，则称 w 是关于 z 的（复变）函数，记作 $w=f(z)$，$z\in G$（定义域）

- 单值函数：$\forall z$ 对应唯一 w（映射）
- 多值函数：一对多

eg. 辐角函数 $\operatorname{Arg}z=\arg z+2k\pi\quad k\in\mathbb{Z}$ ☆

$w=\sqrt[n]{z}=z^{\frac{1}{n}}\ (n\geq 2)=\begin{cases}0 & z=0\\ |z|^{\frac{1}{n}}e^{i\frac{\operatorname{Arg}z+2k\pi}{n}} & z\neq 0\end{cases}\quad k=0,\cdots,n-1$ （n个分支） ☆

$G^*=f(G)=\{w=u+iv\mid w=f(z),\ z\in G\}$ 即 $f(G)$ 值的集合

反函数 $f^{-1}:\ G^*\to\mathbb{C}$

若 f 和 f^{-1} 均是单值函数，则 f 是1对1函数

2° 极限

Def：设 $w=f(z)$ 在 z 的空心域（去空心域）$B_+^*(z)\triangleq\{z\mid 0<|z-z_0|<\rho\}$ 上有定义，$A\in\mathbb{C}$ 若对 $\forall$ 给定的 $\varepsilon>0$，都有 $\exists\delta=\delta(\varepsilon)\in(0,\rho]$，s.t. 当 $0<|z-z_0|<\delta$ 时有 $|f(z)-A|<\varepsilon$，则称为当 $z\to z_0$ 时，$f(z)$ 以 A 为极限，记作 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=A$ or $f(z)\to A,\ z\to z_0$

$w=f(z)=u+iv\quad\begin{cases}u=u(x,y) & z=x+iy\\ v=v(x,y) & w=u+iv\end{cases}$（二元）

类似的 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=A=u_0+iv_0$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}u(x,y)=u_0\\ \lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}v(x,y)=v_0\end{cases}$$

运算法则：P27

3. 连续

Def：若 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=f(z_0)$ 则 $f(z)$ 在 z_0 连续

二元类似，$w=f(z)=u+iv$ 在 $z_0=u_0+iv_0$ 上连续 $\Leftrightarrow u,v$ 均在 x_0,y_0 上连续

例 (1) $w=f(z)=\dfrac{\bar z}{z}\ (z\neq 0)=\dfrac{re^{i\theta}}{re^{i\theta}}=e^{-2i\theta}$　$|e^{-2i\theta}|=1$　$\theta=\operatorname{Arg}\theta$

↓若 $z\to 0$，则 θ 无值可取 ×

$=\dfrac{x+iy}{x-iy}=u+iv$

(2) $w=f(z)=\begin{cases}\dfrac{\operatorname{Re}(z)\operatorname{Im}(z)}{|z|^2} & z\neq 0\\ 0 & z=0\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2} & z\neq 0\\ 0 & z=0\end{cases}$

Chap 2 解析函数

1 导数与解析函数

1° 导数： Def 设 $w=f(z)$ 定义在 D 上，若有

$$\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}=A\in C \quad (\Delta z=\Delta x+i\Delta y)$$

称 $f(z)$ 在 z_0 可导，记作 $f'(z_0)$ or $\left.\frac{dw}{dz}\right|_{z=z_0}$

求导法则 P37 多一个反函数 $f'(z)=\frac{1}{\varphi'(w)}$ $f(z),\varphi(z)$ 是两个互为反函数的单值函数

2. 可微

Def： 称 $w=f(z)$ 在 z_0 可微

如果在 z_0 某个邻域内有表达式 $f(z_0+\Delta z)=f(z_0)+A\Delta z+\rho(\Delta z)\Delta z$

其中 $A\in C$ $\lim_{\Delta z\to 0}\rho(\Delta z)=0$

$A\cdot\Delta z$ 称作 $f(z)$ 在 z_0 微分，记作 $dw=df=A\Delta z \Leftrightarrow dw=f'(z_0)\Delta z$。

（可微 $\Leftrightarrow$ 可导）

定理：(1) $w=f(z)=z$ $f'(z)=1$ $\forall z\in C$ $w=f(z)=z^2$ $f'(z)=2z$

(2) $w=f(z)=\bar{z}$ $\frac{\Delta f}{\Delta z}=\frac{\overline{z+\Delta z}-\bar{z}}{\Delta z}=\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}=\frac{\Delta x-i\Delta y}{\Delta x+i\Delta y}$ $\Delta z\to 0\Leftrightarrow(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)$，令 $\Delta x=k\Delta y$，则 $\frac{k-i}{k+i}$ 不存在

(3) $w=f(z)=z\bar{z}^2$ $\frac{\Delta f}{\Delta z}=\frac{(z+\Delta z)^2-z\bar{z}^2}{\Delta z}=\frac{\Delta z^2}{\Delta z}+2z\frac{\Delta\bar{z}}{\Delta z}$ （$\frac{\Delta z^2}{\Delta z}\to 0$）

$(\Delta z\to 0)=\begin{cases}0 & z=0\\ \text{不存在} & z\neq 0\end{cases}$

(4) $w=f(z)=z\cdot\bar{z}=|z|^2=x^2+y^2$ $\frac{\Delta f}{\Delta z}=\frac{(z+\Delta z)(\bar{z}+\overline{\Delta z})-z\cdot\bar{z}}{\Delta z}=\bar{z}+\overline{\Delta z}+z\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$

$(\Delta z\to 0)=\begin{cases}0 & z=0\\ \text{不存在} & z\neq 0\end{cases}$

即仅在 $z=0$ 可导